3.2.1　折射與斯涅爾定律

光進入另一介質時，速率會改變。斜入射進入光速較慢、折射率較高的介質，光線偏向法線。反之則偏離法線。入射角和折射角均由法線量度，並滿足斯涅爾定律。正入射時，速率可改變而方向不變。跨越界面時，頻率保持不變。

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{constant}$$

$$n_X = \frac{\sin\theta_a}{\sin\theta_X}$$

$$n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$$

入射線、折射線及法線在同一平面。i、r 均由法線量度；介質組合及波長不變。

n_X：介質 X 相對真空的折射率（空氣近似 n = 1）。空氣及 X 中的角度均由法線量度。

斯涅爾定律：n_1、n_2 為折射率；θ_1、θ_2 為與法線的夾角，並非與介面的夾角。

折射率與光速

折射率是真空光速除以該頻率的光在介質中的速率，因此折射率越高，光速越低。折射率沒有單位，且可隨波長改變。光由一介質進入另一介質時頻率不變，波長則隨速率改變。空氣折射率在一般題目中近似為 1。

$$n = \frac{c}{v}$$

n：折射率；c：真空光速，約 3.00×10^8 m s^{-1}；v：該頻率的光在介質中的速率。

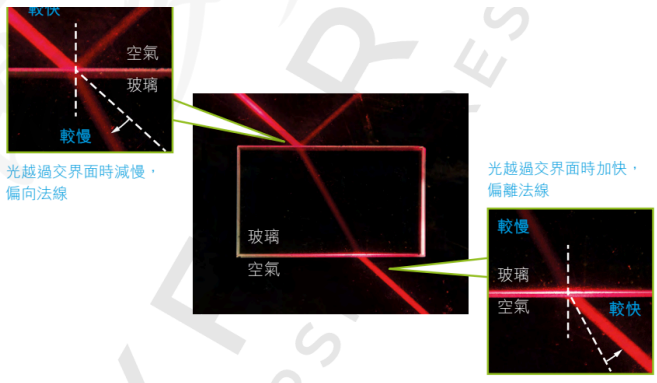
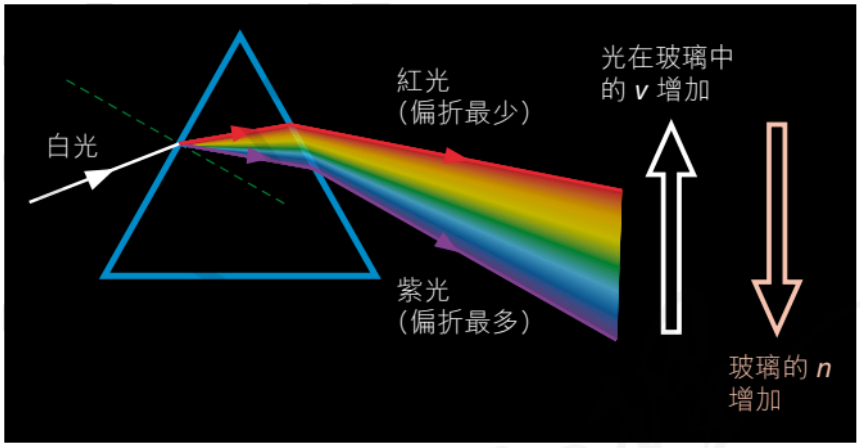


圖 2.1e 光線穿過玻璃塊

光由空氣進入玻璃時減速、偏向法線；離開玻璃時加速、偏離法線。頻率保持不變。

3.2.2　色散

不同色光在同一介質中可有不同速率和折射率，經稜鏡後偏折程度不同，使白光分成多種顏色，稱為色散。在一般玻璃的可見光範圍，紫光比紅光偏折較大。光的顏色所對應的頻率在跨越界面時不會因此改變。



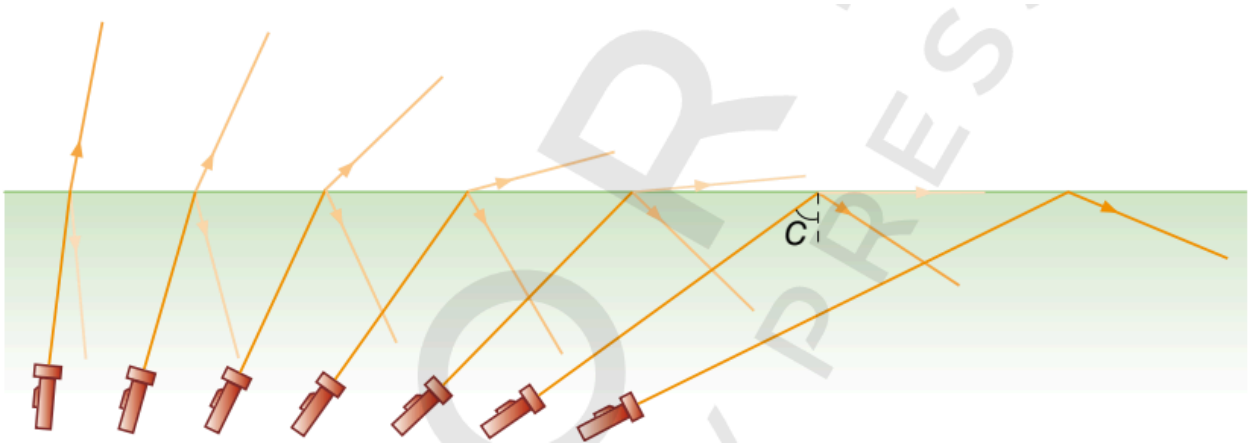
不同色光在稜鏡中的折射率不同，所以偏折角不同。

3.2.3　臨界角與全內反射

光由較高折射率介質射向較低折射率介質時，入射角越大，折射光越接近界面。折射角達 90° 時，對應的入射角稱為臨界角，此時折射光沿界面傳播。入射角再增大，便發生全內反射。所有角度均由法線量起。

$$\sin C = \frac{1}{n}$$

C：由法線量度的臨界角；n：光密介質的折射率。此形式假設另一介質為空氣 / 真空；一般情況為 $\sin C = n_2/n_1$，且 $n_1 > n_2$。



入射角等於臨界角時，折射線沿介面傳播；只有由高折射率一側入射且入射角大於 C，才發生全內反射。